

自觉遵守考场纪律
如考试作弊
此答卷无效

江西农业大学《计算机网络实验》2023-2024 年
第一学期期末试卷

学号：_____ 专业：_____ 姓名：_____ 院系：_____

分值：100 分 时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、单选题（每题 2 分，共 10 分）

1. 以下哪个协议是用于在网络层进行路由选择的？（ ）
A. TCP
B. UDP
C. IP
D. HTTP
2. 在 OSI 参考模型中，负责将比特流封装成帧的是（ ）
A. 物理层
B. 数据链路层
C. 网络层
D. 传输层
3. 下列哪种拓扑结构的可靠性最高？（ ）
A. 总线型
B. 星型
C. 环型
D. 网状型
4. 以下哪个地址是合法的 IPv4 地址？（ ）
A. 256.1.1.1
B. 192.168.1.255
C. 192.168.256.1
D. 10.256.1.1
5. 以太网使用的介质访问控制方法是（ ）
A. CSMA/CA
B. CSMA/CD

- C. Token Ring
- D. Token Bus

二、多选题（每题 3 分，共 15 分）

1. 以下属于传输层协议的有（ ）
A. TCP
B. UDP
C. IP
D. HTTP
2. 网络拓扑结构包括（ ）
A. 总线型
B. 星型
C. 环型
D. 树型
3. 下列关于子网掩码的说法正确的有（ ）
A. 子网掩码用于划分 IP 地址的网络部分和主机部分
B. 子网掩码是一个 32 位的二进制数
C. 子网掩码可以随意设置
D. 不同的子网掩码可以划分出不同大小的子网
4. 常见的无线局域网标准有（ ）
A. IEEE 802.11a
B. IEEE 802.11b
C. IEEE 802.11g
D. IEEE 802.11n
5. 网络安全的主要目标包括（ ）
A. 保密性
B. 完整性
C. 可用性
D. 不可抵赖性

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

1. 计算机网络就是将多台计算机通过通信线路连接起来的系统。（ ）
2. 在 TCP/IP 协议中，传输层的 TCP 协议是面向无连接的。（ ）
3. 以太网帧的首部包含源 MAC 地址和目的 MAC 地址。（ ）
4. 路由器工作在 OSI 参考模型的网络层。（ ）
5. 防火墙只能防止外部网络对内部网络的攻击，不能防止内部网络对外部网络的攻击。（ ）

四、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 计算机网络按覆盖范围可分为局域网、城域网和_____。
2. OSI 参考模型的七层分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、_____、表示层和应用层。
3. IPv6 地址的长度是_____位。
4. 网络协议的三要素是语法、语义和_____。
5. 以太网的 MAC 地址长度是_____位。
6. 常见的网络互联设备有集线器、交换机和_____。
7. 传输层的 TCP 协议通过_____机制来保证数据的可靠传输。
8. 网络层的主要功能是_____和拥塞控制。
9. 无线局域网中，AP 代表_____。
10. 防火墙可以分为包过滤防火墙、状态检测防火墙和_____。

五、综合应用题（每题 15 分，共 30 分）

1. 某公司有一个 C 类网络 192.168.1.0，需要划分 4 个子网，每个子网至少有 30 台主机。请计算每个子网的网络地址、广播地址、可用 IP 地址范围和子网掩码，并写出详细的计算过程。

2. 请描述 TCP 协议建立连接和断开连接的过程，并说明为什么需要三次握手和四次挥手。

六、设计题（15 分）

设计一个简单的校园网络拓扑结构，要求包含教学楼、办公楼、图书馆、学生宿舍等区域，使用合适的网络设备进行连接，并说明每个设备的作用和选择的理由。同时，考虑网络的可靠性和安全性，提出相应的措施。